

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第1章——走进电力系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

教学目的

- 了解电力生产（发、输、配、用）过程，掌握电力系统各个环节的构成和工作原理，建立电力系统整体概念；
- 掌握电气主系统设计和运行的基本理论与方法；
- 掌握发电厂与变电站的运行特性及控制原理；
- 学完本课程后应具备从事与电力工程相关的设计、运行、检修等工作基础，为后续课程学习和专业技术工作夯实基础；
- 将家国情怀融入教学内容，明晰电力在构建清洁低碳、安全高效能源体系中所起的重要作用，以塑造主动担当社会责任、服务国家重大战略的工程技术人才。

教学内容（32学时）

- 电力系统概述；
- 发电系统；
- 输变电系统及配电系统；
- 电气主接线的设计与设备选择；
- 发输变配系统的二次系统

教学要求

- 课堂研讨（10%）；
- 平时作业（10%）；
- 期末考试（闭卷，80%）；

课程衔接

- 先修课程：电路理论，电机学；
- 主要后续课程：电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动化、高电压技术

教材及参考书

- 教材：电气工程基础，罗毅，高等教育出版社；
- 教学参考用书：

1. 电气工程基础，熊信银、张步涵，华中科技大学出版社；
2. 发电厂电气部分 第五版，苗世洪、朱永利，中国电力出版社。

国家电网、南方电网校园招聘相关科目考试大纲

2026年国家电网高校毕业生招聘考试大纲

电力工程基础	10	电气设备的类型、原理与选型
	11	电气主接线的形式、特点及倒闸操作
	12	限制短路电流的方法
	13	特高压交直流输电的基本概念及设备
	14	传统直流输电的基本原理、数学模型和控制
	15	电介质的基本特性及放电理论
	16	输变电设备的绝缘及其放电特性
	17	电气设备绝缘特性的测试方法及作用
	18	电力系统过电压的种类及其防护措施
电气设备及主系统	34	电气设备的类型及原理
	35	电气主接线的形式、特点及倒闸操作
	36	限制短路电流的方法
	37	电气设备的选择
	38	同步发电机的运行分析
	39	双绕组、多绕组、自耦变压器的特点及运行分析

2026年南方电网校园招聘笔试大纲

5. 电力系统分析知识点

（1）电力系统的基本概念、运行特点及要求，常见电气设备的类型及原理，电力系统负荷的概念、负荷曲线的作用及基本参数计算，电力系统接线方式和特点，中性点运行方式的特点和适用的电压等级等。

（2）电力系统各元件特性和数学模型（发电机、变压器、电力线路、负荷）。电力网络的数学模型等。

（3）简单电力网络的计算和分析，标幺制，电力线路和变压器运行状况的计算与分析、辐射形和环形网络中的潮流分布、电力网络潮流的调整控制等。

（4）电力系统的有功功率和频率调整的基本概念、方法等。

（5）电力系统的无功功率和电压调整的基本概念、方法等。

（6）电力系统故障分析的基本知识，故障概述、无限大电源供电的三相短路电流分析等。

6. 继电保护知识点

（1）电力系统继电保护基本要求、基本原理和保护装置的组成等。

（2）电网的电流保护和方向性电流保护，三段式电流保护的整定原则、动作时限和灵敏性校验，电流保护的接线方式，方向性电流保护的工作原理等。

（3）输电线路距离保护的基本原理，阻抗继电器及其接线方式，距离保护的整定计算原则，影响距离保护正确动作的因素和防止方法等。

（4）输电线路高频保护的基本原理，高频相差动保护，高频闭锁方向保护。母线的继电保护原理等。

（5）自动重合闸作用和基本要求等。

（6）变压器的继电保护类型、基本概念和原理等。

（7）电力系统继电保护的最新发展动向。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电力系统的产生和发展—为什么要联网

➢电力发展初期，采用发电机-负荷直接供电模式，发电厂彼此孤立运行。

- 孤立电厂一旦出了问题，用户将中断供电；
- 发电用的动力资源与电能用户往往不在一个地区。

➢为什么要联成大电网？--技术经济效益

- 提高供电可靠性--相互支援，抵御事故能力；
- 可以减少系统总装机容量--系统内各地区负荷的错峰，可削减尖峰负荷；
- 可以减少备用容量--互为备用（负荷备用，事故备用，检修备用）；
- 可以合理利用能源，充分发挥水电及新能源在系统中的作用—联合运行、机组检修安排等；
- 采用高效率大容量发电机组--可以降低单位容量的建设投资和单位电量的发电成本；
- 可提高系统运行经济性--经济调度（宏观-水火、风光水火储等；微观-机组间）；

电力系统的产生和发展—为什么要联网

采用输电线路将发电机互联后，由于输电线路存在电阻、电抗和电容效应，输电线路上输送电力时必然会产生电压损耗和功率损耗，公式如（1-1）、（1-2）所示，其中：

$$\Delta U = \frac{PR + QX}{U} \tag{1-1}$$

$$\Delta S = \Delta P + \Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U^2}(R + \mathrm{j}X) \tag{1-2}$$

ΔU为输电线路上的电压损耗；ΔP为输电线路上的有功功率损耗；

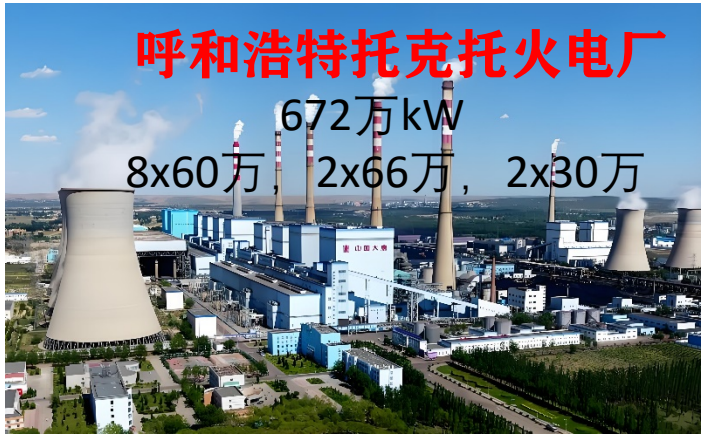
ΔQ为输电线路上的无功功率损耗；P为输电线路上传输的有功功率损耗；

Q为输电线路上传输的无功功率；U为输电线路的线电压。

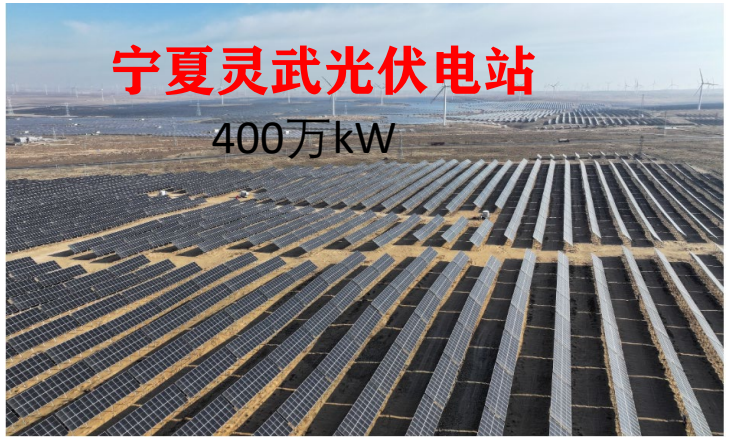
当互联的发电机组相距越来越远时，总负荷（P,Q）越来越大，输电线路上电压损耗和功率损耗也越来越大，造成了能源的大量浪费。为了减小功率损耗、提高输电效率，根据（1-2），可以采用升高输电线路电压U的方法，在输电线路首端采用变压器升压，在输电线路末端采用变压器降低电压。

电力系统的产生和发展—不同类型电厂











2025年7月19日，李强总理出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总装机容量是三峡电站的3倍左右。总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。

电力系统的产生和发展—电力系统的形成



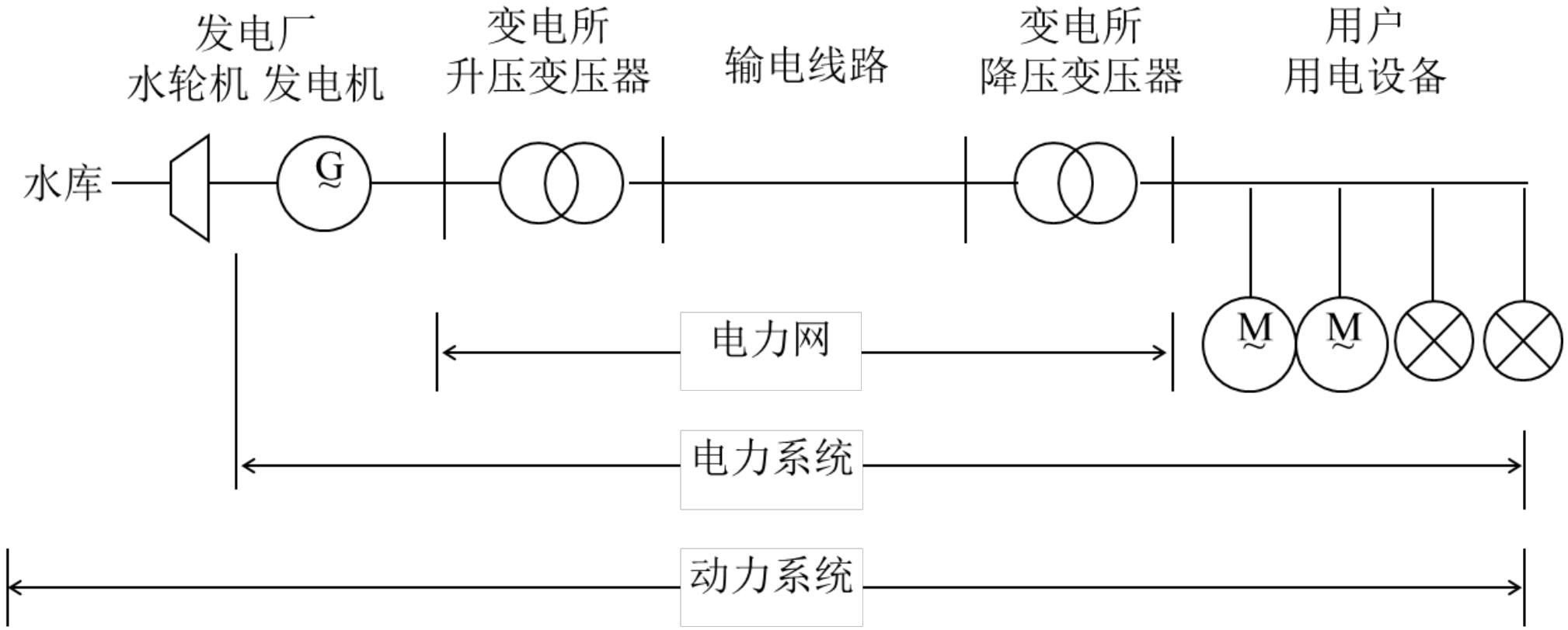








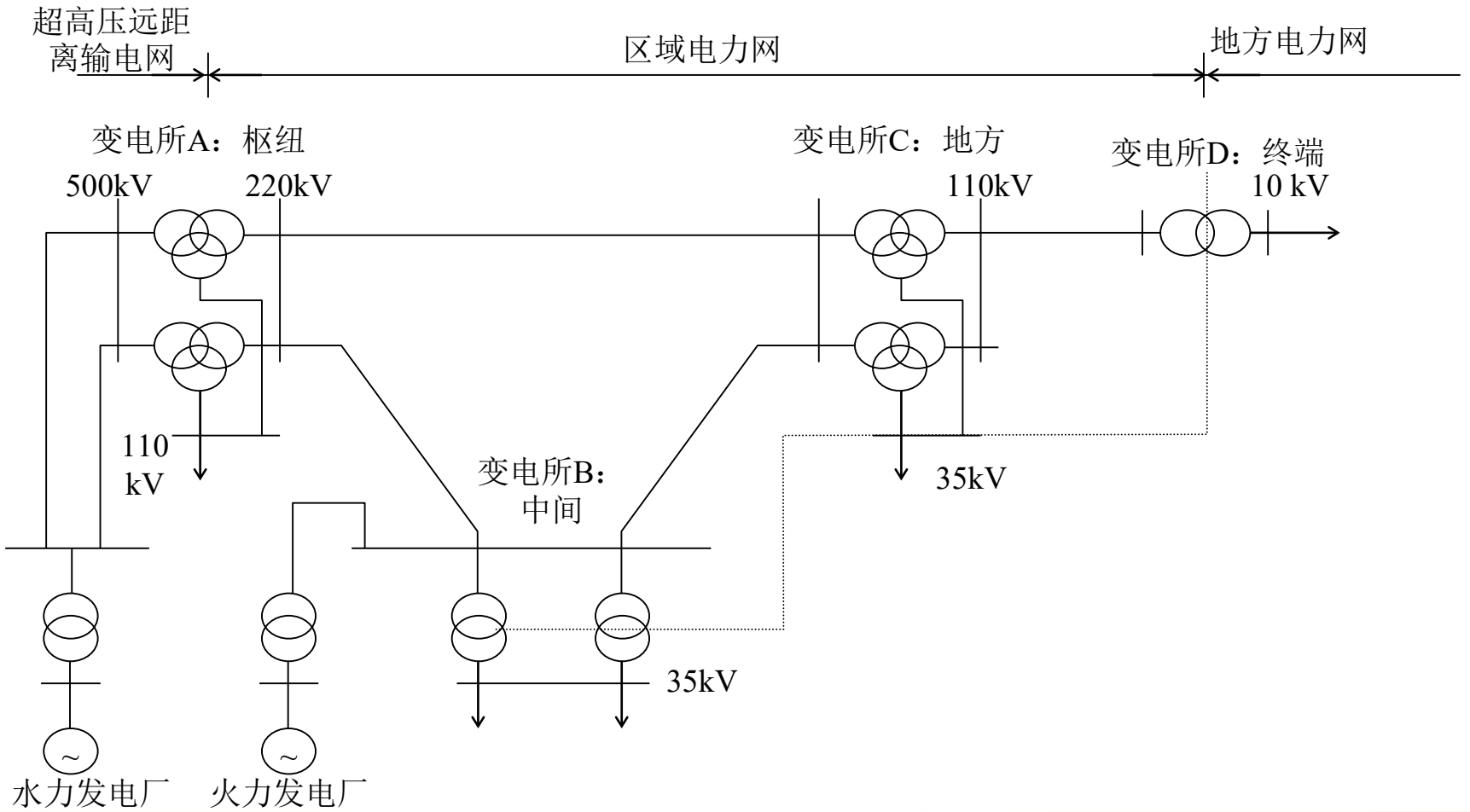
电力系统的基本概念—系统构成



电力系统的基本概念--基本定义

- ☑ 电力网：由变电所和不同电压等级输电线路组成的网络。
- ☑ 电力系统：由发电机、变压器、输电线路以及用电设备（或发电厂、变电所、输配电线路以及用户），按照一定的规律连接而组成的统一整体，完成电能的生产、输送、分配和消费四个职能。
  - ➢ 发电厂： 生产电能
  - ➢ 变电所： 变换和分配电能
  - ➢ 输配电线路：输送电能
  - ➢ 用户：消费电能
- ☑ 动力系统：在电力系统的基础上，把发电厂的动力部分（例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等）包含在内的系统。

电力系统的基本概念—电力网构成



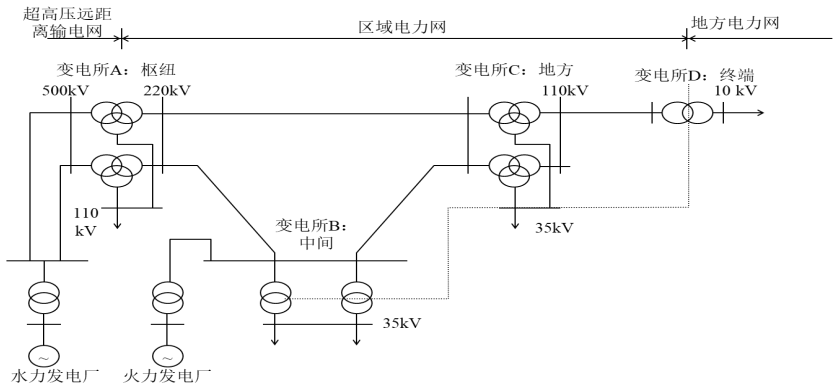
电力系统的基本概念—基本分类1

☑ 电力网分类：按电压等级的高低、供电范围大小分类

- 地方电力网：电压等级在35kV~110kV，供电半径在50km以内
- 区域电力网：电压等级在110kV及以上（一般为110kV,220kV,500kV等），供电半径超过50km，联系较多发电厂的网络
- 超/特高压远距离输电网：电压等级为330kV，500kV,750kV,1000kV(或直流±500kV，±800kV，±1100kV)的网络，其主要任务是把远处发电厂生产的电能输送到负荷中心，同时还联系若干区域电力网形成跨省、跨地区的大型电力系统。

☑ 变电所分类：

- 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端电站所
- 升压变电所、降压变电所
- 1000kV变电所、500kV变电所、220kV变电所、110kV变电所、35kV变电所、10kV变电所



电力系统的基本概念-基本分类2

- 枢纽变电所

位于电力系统的枢纽点，高压侧电压为330~1000kV，连接电力系统高压和中压的几个部分，汇集多个电源，全站一旦停电，将引起整个电力系统解列。

- 中间变电所

一般汇集2~3个电源，高压侧电压220~1000kV，它以交换潮流或使长距离输电线路分段为主，同时降低电压给所在区域负荷供电的变电站，全站一旦停电，将引起区域电力系统解列。

- 地区变电所

地区变电所是一个地区或城市的主要变电站，高压侧一般为110~220kV，全站一旦停电，将使该地区中断供电。

- 终端变电所

中端变电所在输电线路的终端，连接负荷点，直接向用户供电，高压侧电压为10~110kV，全站一旦停电，将使用户中断供电。

电力系统的基本概念-中国电网简介

- 三大电网

国家电网、南方电网、内蒙古电力。

南方电网主要负责广东，广西，云南，贵州，海南电力供应；

国家电网则负责广东，广西，云南，贵州，海南之外的其他省份电力供应，国家电网下设六大公司，分别是华北分部，华中分部，华东分部，西北分部，东北分部，西南分部。

内蒙古电网主要负责赤峰电网、通辽电网、呼伦贝尔电网和兴安电网，经营区域覆盖内蒙古中西部8个盟市。

- 特高压输电

我国特高压输电有1000kV交流输电和±800kV、 ±1100kV直流输电。截至2025年12月，国家电网已投运特高压工程共计42个，包括22个交流工程和20个直流工程。彰显了我国在特高压技术和发展上的持续进步和大规模部署。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

1、电能不能大量存储-1

- 电能的生产、变换、输送、分配和使用是同时进行的。

$$P_{发} \equiv P_{用} + \Delta P \quad \Rightarrow \quad 频率f$$

$$Q_{发} \equiv Q_{用} + \Delta Q \quad \Rightarrow \quad 电压V$$

- 电力系统的负荷时刻处于变化之中，电力系统的参数也处于变化之中，……，因此，功率平衡关系式是动态平衡关系式。

$$P_{发} \equiv P_{用} + \Delta P \quad \Rightarrow \quad 频率f$$

$$Q_{发} \equiv Q_{用} + \Delta Q \quad \Rightarrow \quad 电压V$$

因此，电能不能大量存储是电能生产的最大特点。保证功率平衡是最根本的任务。

1、电能不能大量存储-2

尽管在一些新的存储方式上取得的某些突破性的进展，但仍未解决经济性的、高效率的以及大容量电能存储的问题，研发大容量、低成本、高可靠性的储能是目前一个重要的研究方向。

迄今为止，电力系统中采用的储能手段包括抽水蓄能、蓄热、电池（包括铅酸、锂离子、液流等）、压缩空气、超级电容器、飞轮储能、超导磁储能等。

新型储能（尤其是电化学储能）的装机规模已在2025年实现对抽水蓄能的反超，成为电力储能的主体。然而，所有储能形式加总，在整个电力系统中的占比仍然较低（约5.5%），抽水蓄能本身占比更是不到2%

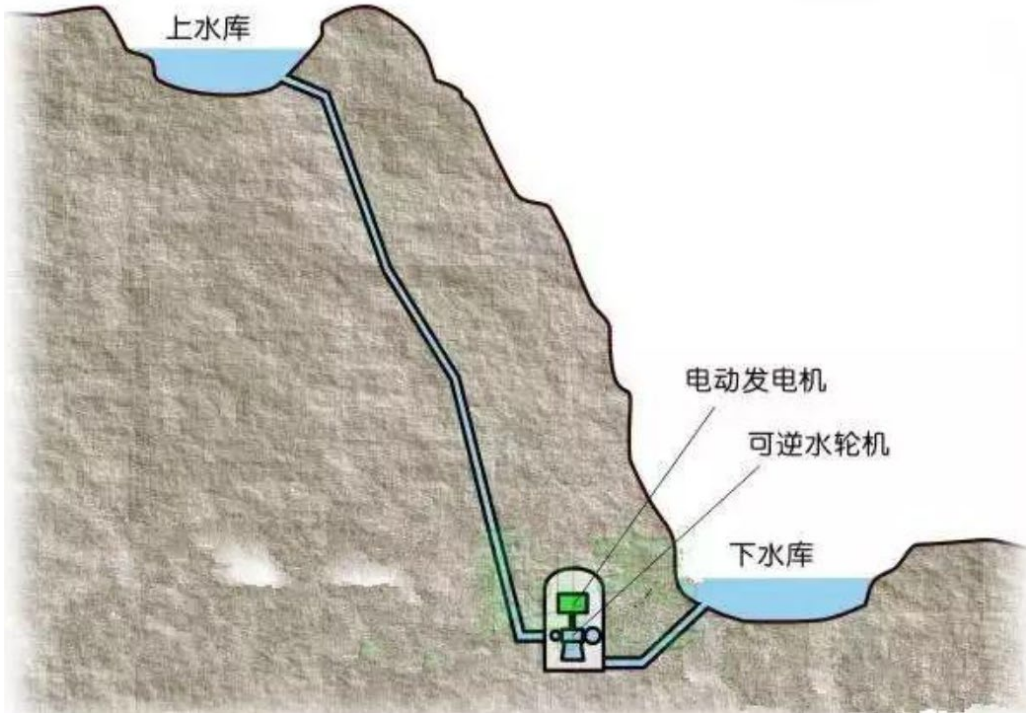
表 1-1　电力系统储能容量与电力系统装机容量对比

年份	2011	2013	2015	2018
电网总储能容量/GW	18.37	21.55	25.61	31.3
抽水蓄能容量/GW	18.36	21.53	25.58	29.99
电力系统装机容量/GW	1 057	1 247	1 525	1 899.7

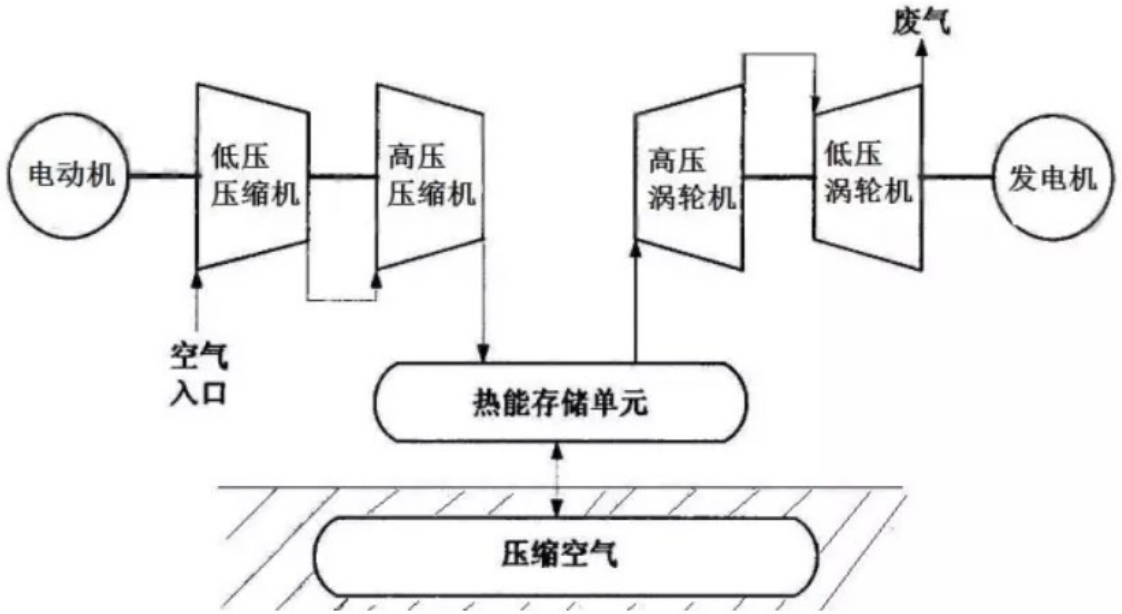
表 1-2　世界十大抽水蓄能电站

地点	名称	容量/兆瓦	开工	运行
河北承德	丰宁电站	3 600	2013	在建
美国	巴斯康蒂电站	3 003	1977	1985
乌克兰	德涅斯特电站	2 947	2009	在建
日本	神流川电站	2 820	1997	在建
广东惠州	惠州电站	2 448	2004	2011
广东广州	广州电站	2 400	1989	2000
江西靖安	洪屏电站	2 400	2010	在建
广东阳春	阳江电站	2 400	2015	在建
广东梅州	梅州电站	2 400	2015	在建
浙江安吉	长龙山电站	2 100	2015	在建

1、电能不能大量存储-2



抽水蓄能电站主要组成示意图



先进绝热压缩空气储能系统（2级压缩/2级透平）图

电力系统的稳态与暂态的基本概念

电力系统稳态: 在电力系统运行的某一段时间内，其状态参数只在某一恒定的平均值附近发生微小的变化。稳态包括正常稳态、故障稳态和故障后稳态。

电力系统暂态：电力系统从一种稳态到另一种稳态的过渡过程。

2、电力系统过渡过程十分短暂

电以电磁波的形式传播,$3*10^5\,km/s$ 电力系统运行情况发生变化时引起的电磁及机电方面的过程十分短暂，只能用微秒或毫秒来计量时间。控制操作自动化程度要求高。

必须借助自动装置对电力系统进行控制：继电保护装置、远动装置、减载装置、同期装置、励磁装置、……

3、电能生产与国民经济各部门和人民生活有着极为密切的关系

现代工业、现代农业、交通运输、通信等都广泛用电能作为动力来进行生产，把电力系统视为各工业企业的“动力车间”。此外，在日常生活中，人们广泛使用各种家用电器用电。因而电能供给的中断或不足，不仅将直接影响工业、农业生产，造成人民生活秩序混乱，在某种情况下甚至会酿成极其严重的政治和社会影响。

负荷分类：

一类负荷：供电中断会带来巨大经济损失和重大政治影响，例如大型运动会期间的场馆、大医院的手术室、钢铁厂的炼钢高炉等；

二类负荷：供电中断将造成大量减产、停工、局部地区交通受阻等，例如大型的纺织厂、电解厂；

三类负荷：例如居民小区等。

4、电力系统的地区性特点较强

由于电力系统的电源结构与能源资源分布情况和特点有关，而负荷结构却与工业布局、城市规划、电气化水平等有关，至于输电线路的电压等级、线路配置等则与电源和负荷间的距离、负荷的集中程度有关。

因此各电力系统组成情况不尽相同，发展各具特色。

电力系统的规划设计、运行等不能盲目搬用其它系统的经验。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

1.3 对电力系统的要求

1、保证供电可靠（对负荷持续供电能力，常用供电可靠性指标来衡量 ）：首先要求系统元件（G、T、L等）可靠，其次提高系统运行稳定性。

- 供电可靠率：在某一统计时间内，实际供电时间与统计时间的比值，以百分数表述。
- 用户平均停电时间：用户在统计时间内的平均停电小时数。
- 用户平均停电次数：用户在统计时间内的平均停电次数。

2、保证良好的电能质量 （主要是u，f，波形），而在运行时主要保证偏差不超过规定的范围。

3、为用户提供充足的电力（做好电力规划，提高运行水平，防止或减少事故发生）。

4、提高电力系统运行经济性 （优化调度，为用户提供充足的廉价电能）。

1.3 对电力系统的要求

Exa：一台600MW火电机组，年利用小时6000h，煤耗率320g/kW.h，煤价：300元/吨。

Sol：年发电量：　600000kW×6000h = 36亿kW.h

需标煤：　36亿kW.h×320g/kW.h = 115.2万吨标煤

燃料费：　115.2万吨×300元/吨 = 34560万元

1%节约：　燃料：　1.152万吨标煤

燃料费：345.6万元

衡量电力系统运行经济性的指标包括：

煤耗率：一定时间段内，消耗的燃料量与输电电量之比（g/kW.h）；

厂用电率：单位时间内厂用耗电量与发电量的百分比；

网损率：在同一时间内，电力网的损耗电量占供电量的百分比。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电能的质量指标-1

电能的质量指标主要包括：电压、频率、波形

☑ 电压：

➢ 必要性：

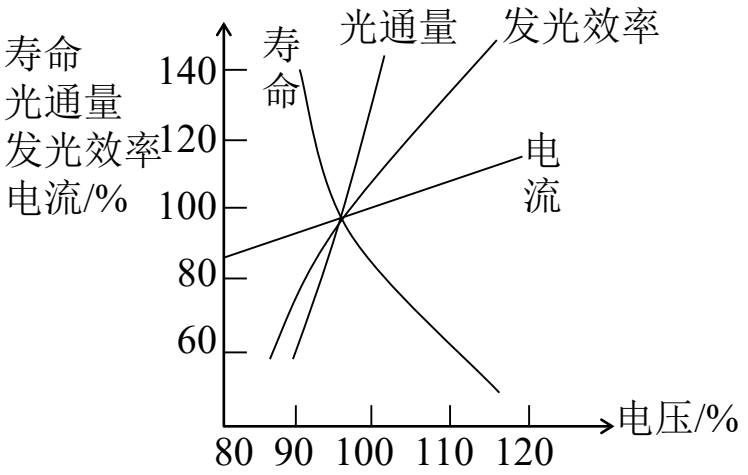


图1-3　照明负荷（白炽灯）的电压特性

（图中的100%表示额定值）

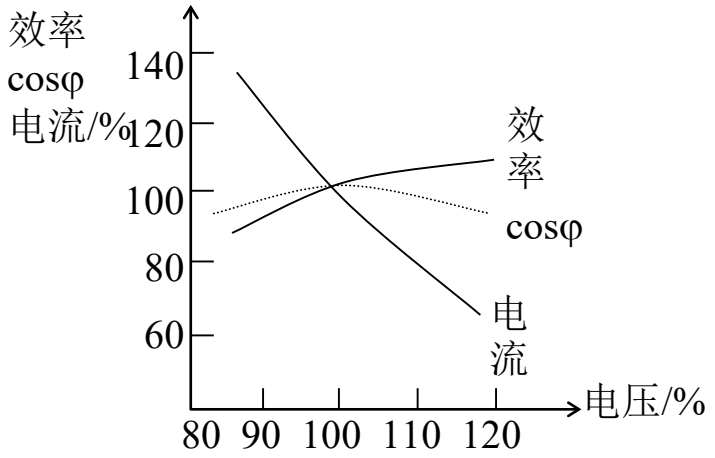


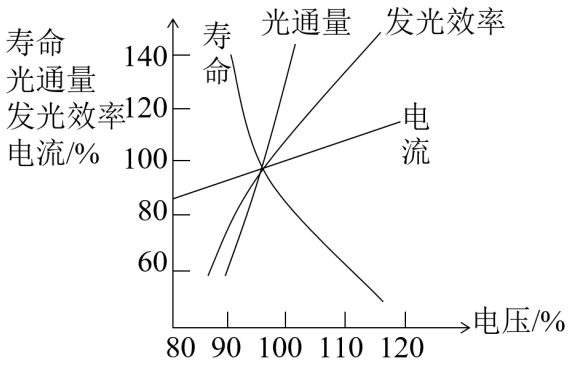
图1-4　异步电动机的电压特性

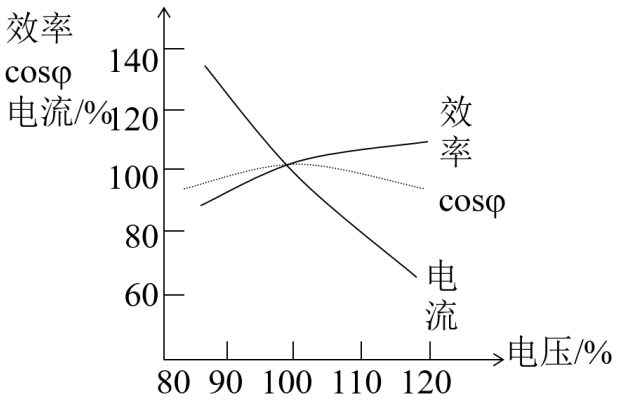
（图中的100%表示额定值）

电能的质量指标-2

可见：各类负荷的工作情况均与电压的变化有密切关系，故在运行中必须规定电压的允许范围，即电压的质量标准，包括电压允许偏差、电压允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度，如表1-4所示。

- 电压偏差：35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10%；10kV及以下三相供电为正负7%；220V单相供电为+7%、-10%；
- 对于照明负荷：供电电压上升，导致寿命下降；供电电压下降，导致光通量降低。
- 对于电动机负荷：电压降低，导致M下降（正比电压平方），转差下降，定、转子电流上升，电动机温升上升，烧毁电动机。电压升高，导致铁芯饱和，励磁电流和铁耗升高，使电动机过热，效率下降。





电能的质量指标-3

➢ 电压质量标准：

名　称	允许限值	说　明
供电电压允许偏差	☑ 35kV 及以上为正负偏差绝对值之和不超过 10%； ☑ 10kV 及以下三相供电为±7%； ☑ 220V 单相供电为+7%，-10%	衡量点为供用电产权分界处或电能计量点
电压允许波动和闪变	**1．电压波动：** ☑ 10kV 及以下 2.5%; ☑ 35kV~110kV 为 2%； ☑ 220kV 及以上 1.6% **2．闪变ΔV_{10}：** ☑ 对照明要求较高,0.4%(推荐值); ☑ 一般照明负荷,0.6%(推荐值)	☑ 衡量点为电网公共连接点(PCC)，取实测 95%概率值； ☑ 给出闪变电压限值和频度的关系曲线，可以根据电压波动曲线查得允许值，并给出算例； ☑ 对测量方法和测量仪器作出基本规定
三相供电电压允许不平衡度	☑ 正常允许 2%，短时不超过 4%； ☑ 每个用户一般不得超过 1.3%	☑ 各级电压要求一样； ☑ 衡量点为 PCC，取实测 95%概率值或日累计超标不超过 72min，且每 30min 中超标不超过 5min； ☑ 对测量方法和测量仪器作出规定； ☑ 提供不平衡度算法

电能的质量指标-4

☑ 频率：

- 额定频率：50Hz（国外：50 或 60Hz）
- 频率偏差：±0.2Hz（≥3000MW系统）
  ±0.5Hz（＜3000MW系统）
  国外：±(0.1~0.2)Hz 或 ±0.5Hz
- 电钟时偏：±30s（≥3000MW系统）
  ±1min（＜3000MW系统）

☑ 波形：

- 质量标准：正弦波电压和电流
- 谐波的危害与抑制：

危害：影响电动机的效率和正常运行，还可能使系统发生谐振而危害电气设备的安全运行；还会影响电子设备的正常工作并造成对通信线路的干扰。

措施：限制非线性负荷产生的谐波电流，采取谐波抑制措施。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电力系统的电压等级

包括电力系统的额定电压和最高电压、电气设备的额定电压和最高电压。

- 电力系统的额定电压：由国家根据技术经济条件规定的电压等级标准，又称电力网的额定电压或线路的额定电压。
- 电力系统的最高电压：电力系统正常运行时，在任何时间系统中任何一点上所出现的电压最高值。
- 电气设备的额定电压：电气设备制造厂根据所规定的电气设备工作条件而确定的电压。
- 电气设备的最高电压：考虑到设备的绝缘性能和与最高电压有关的其它性能（如变压器的激磁电流及电容器的损耗等）所确定的允许最高运行电压，其数值等于所在电力系统的最高电压值。

电力系统的额定电压-1

1. 低于3kV系统的额定电压

☑ 低于3kV交流三相/单相电力系统额定电压和电气设备额定电压

电力系统额定电压/kV	发电机额定电压/kV	变压器额定电压/kV	
		一次绕组	二次绕组
0.22/0.127	0.23	0.22/0.127	0.23/0.133
0.38/0.22	0.40	0.38/0.22	0.40/0.23
0.66/0.38	0.69	0.66/0.38	0.69/0.40

注：受电设备的额定电压＝电力系统的额定电压。供电设备约为1.05Ue

☑ 直流系统的额定电压：

- 100V以下的额定电压，受电设备与供电设备相同。
- 对受电设备为110V、220V和440V的直流系统，供电设备的额定电压分别为115V、230V和460V（约1.05倍受电设备）。

电力系统的额定电压-2

2. 3kV及以上系统的额定电压

电力系统额定电压/kV	发电机额定电压/kV	电力变压器额定电压/kV		电气设备最高电压/kV
		一次绕组	二次绕组	
3	3.15	3 及 3.15	3.15 及 3.3	3.6
6	6.30	6 及 6.30	6.3 及 6.6	7.2
10	10.50	10 及 10.5	10.5 及 11.0	12
-	13.80	13.80	-	
-	15.75	15.75	-	
-	18.0	18.0	-	
20	20.0	20.0	-	24
-	22.0	22.0	-	
-	24.0	24.0	-	
35		35	38.5	40.5
60		60	66	72.5
110		110	121	126
220		220	242	252
330		330	363	363
500		500	550	550
750		-	-	800

注1：变压器一次绕组栏内的3.15,6.30,10.5kV等红色电压适用于与发电机直接相连的变压器；

注2：变压器二次绕组栏内的3.3,6.6,11kV等适用于阻抗在7.5%及以上的变压器。

- 用电设备的额定电压
  = 系统的额定电压U_e
- 发电机的额定电压
  = 105% U_e
- 变压器一次绕组
  相当于用电设备 = U_e
- 变压器二次绕组
  相当于发电设备 = 110% U_e
- 特例1：
  变压器一次绕组 = 105% U_e（变压器与发电机直接相连时）
- 特例2：
  变压器二次绕组 = 105% U_e（变压器二次绕组直接与用电设备相连）

电力系统的额定电压-3

连有升压、降压变压器沿线的电压分布

变压器起着电源与用电设备的双重作用，变压器的一次侧接发电机，接受电能，相当于用电设备；二次侧向负荷供电，则又相当于电源。

升压变压器的二次绕组的作用相当于电源设备，其额定电压规定比网络的额定电压高10%；一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同。

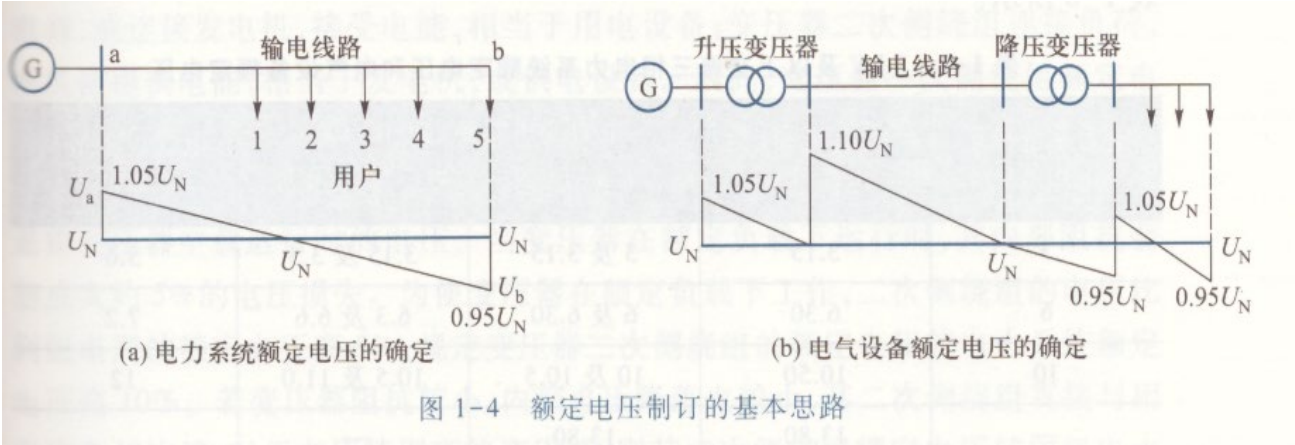
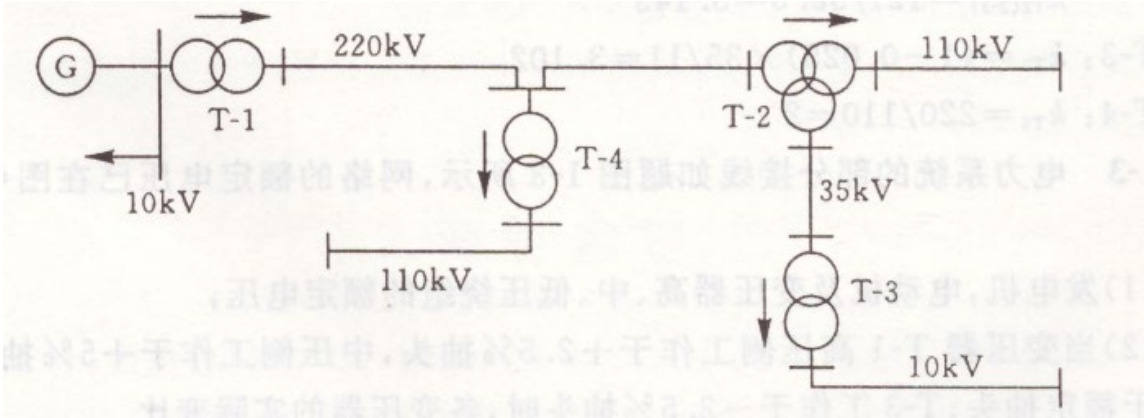


图 1-4　额定电压制订的基本思路

降压变压器的高压绕组相当于负荷，与相应电力系统额定电压相等；低压绕组相当于电源设备，额电电压比电力系统额定电压高10%；但当变压器低压绕组直接与用电设备相连时，其额定电压只比电力系统额定电压高5%。

电力系统的额定电压-举例

例题1：电力系统部分接线如图所示，各电压级的额定电压及功率输送方向已标明，求发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压：



发电机及各变压器高低压绕组的额定电压：

发电机G: 10.5kV，比同电压级网络的额定电压高5%；

升压变压器T1: 10.5/242kV，低压侧额定电压等于发电机，高压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

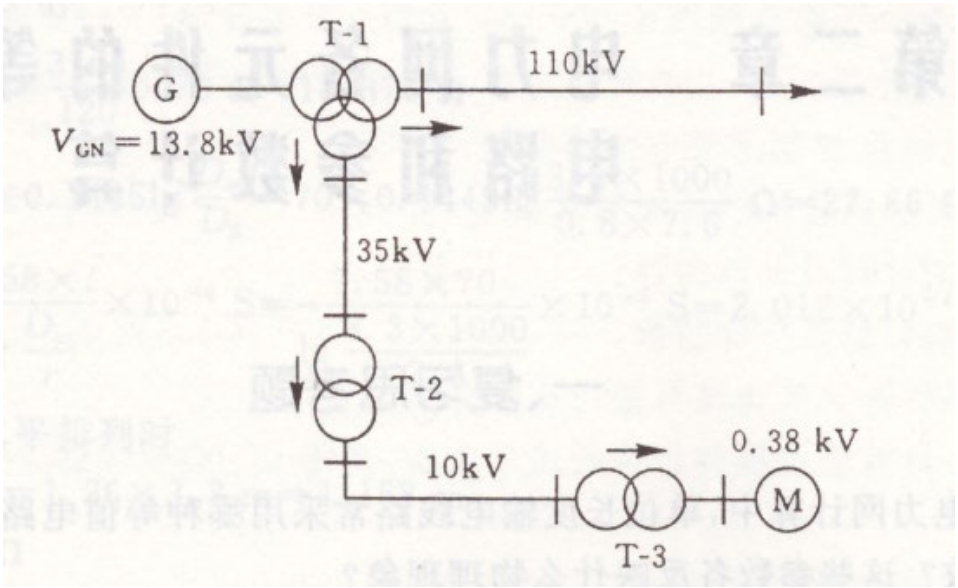
降压变压器T2: 220/121/38.5kV，高压侧等于同电压级网络的额定电压，中、低压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

降压变压器T3: 35/11kV，同理。

降压变压器T4: 220/121kV，同理。

电力系统的额定电压-举例

例题2：电力系统接线如图所示，网络的额定电压已标明，求发电机、电动机及变压器高、中、低压绕组的额定电压。



发电机及各变压器高低压绕组的额定电压：

发电机G: 13.8kV，发电机专用额定电压；

升压变压器T1: 13.8/38.5/121kV，低压侧与发电机直接相连，额定电压等于发电机；高、中压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

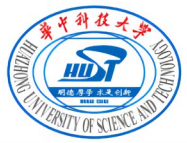
降压变压器T2: 35/11kV，高压侧等于网络额定电压，低压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

降压变压器T3: 10/[1+0.05）*0.38]kV=10/0.4kV，高压侧等于网络额定电压，低压侧与负荷直接相连，其额定电压比网络额定电压高5%；

电动机：其额定电压等于网络额定电压0.38kV。

1.6 小结

- 什么是电力系统
- 电力系统的特点
- 对电力系统的要求
- 衡量电能质量
- 电力系统的额定电压



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新